

物理基礎 弾性力による位置エネルギー reverse-extension 09

なまえ： _____

- 1 弾性力による位置エネルギー $U = 100\text{ J}$ 弾性定数 k と位置 x のとき、自然長からの伸びは 2 m のとき、 U の値は 100 J である。
- 2 弾性力による位置エネルギー $U = 1.6\text{ J}$ 弾性力 F と位置 x のとき、 U の値は 1.6 J である。
- 3 弾性力による位置エネルギー $U = 25\text{ J}$ 、弾性定数 k と位置 x のとき、 U の値は 25 J である。
- 4 弾性力による位置エネルギー $U = 3.2\text{ J}$ 弾性力 F と位置 x のとき、 U の値は 3.2 J である。
- 5 弾性力による位置エネルギー $U = 0.8\text{ J}$ 弾性力 F と位置 x のとき、 U の値は 0.8 J である。
- 6 弾性力による位置エネルギー $U = 1.0\text{ J}$ 弾性力 F と位置 x のとき、 U の値は 1.0 J である。
- 7 弾性力による位置エネルギー $U = 0.4\text{ J}$ 弾性力 F と位置 x のとき、 U の値は 0.4 J である。
- 8 弾性力による位置エネルギー $U = 100\text{ J}$ 弾性定数 k と位置 x のとき、 U の値は 100 J である。
- 9 弾性力による位置エネルギー $U = 3.125\text{ J}$ 弾性定数 k と位置 x のとき、 U の値は 3.125 J である。
- 10 弾性力による位置エネルギー $U = 5.02\text{ J}$ 弾性定数 k と位置 x のとき、 U の値は 5.02 J である。

物理基礎 弾性力による位置エネルギー reverse-extension 09え

なまえ： _____

- 弾性力による位置エネルギー $U = 100 \text{ J}$ 、弾性定数 k による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.4 m である。
こたえ： 1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 1.6 \text{ J}$ 、弾性定数 $k = 520 \text{ N/m}$ による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.25 m である。
こたえ： 0.4 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 25 \text{ J}$ 、弾性定数 k による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.6 m である。
こたえ： 1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 3.2 \text{ J}$ 、弾性定数 $k = 4050 \text{ N/m}$ による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.1 m である。
こたえ： 0.4 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 0.8 \text{ J}$ 、弾性定数 $k = 1400 \text{ N/m}$ による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.2 m である。
こたえ： 0.4 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 1.0 \text{ J}$ 、弾性定数 $k = 42000 \text{ N/m}$ による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.2 m である。
こたえ： 0.1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 0.4 \text{ J}$ 、弾性定数 $k = 3259 \text{ N/m}$ による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.6 m である。
こたえ： 0.2 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 100 \text{ J}$ 、弾性定数 k による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.4 m である。
こたえ： 1 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 3.125 \text{ J}$ 、弾性定数 k による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.3 m である。
こたえ： 0.5 m
- 弾性力による位置エネルギー $U = 5.02 \text{ J}$ 、弾性定数 k による位置エネルギー U のとき、自然長からの伸び x は 0.2 m である。
こたえ： 1 m